2013 年普通高等学校招生全国统一考试

2013 年安徽卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设 i 是虚数单位，若复数 $a-\frac{10}{3-i}$ （$a\in\mathbb{R}$） 是纯虚数，则 a 的值为（ ）

A. -3　　B. -1　　C. 1　　D. 3

【答案】**D**

【解析】

有

$$\frac{10}{3-i}=\frac{10(3+i)}{(3-i)(3+i)}=3+i$$

所以复数为 $a-3-i$. 它是纯虚数，当且仅当实部 $a-3=0$，故 $a=3$，选 D.

2. 已知 $A=\{x\mid x+1>0\}$，$B=\{-2,-1,0,1\}$，则 $(complement_{\mathbb{R}}A)\cap B=$（ ）

A. $\{-2,-1\}$　　B. $\{-2\}$　　C. $\{-1,0,1\}$　　D. $\{0,1\}$

【答案】**A**

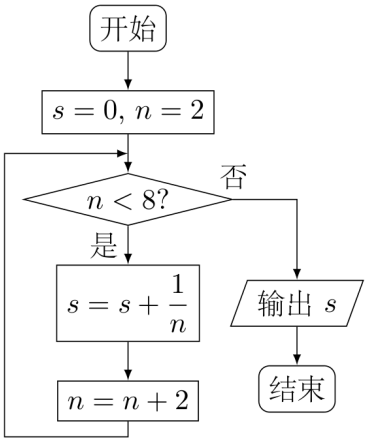
【解析】

由 $x+1>0$ 得 $A=(-1,+\infty)$，从而 $complement_{\mathbb{R}}A=(-\infty,-1]$. 因此

$$(complement_{\mathbb{R}}A)\cap B=(-\infty,-1]\cap\{-2,-1,0,1\}=\{-2,-1\}$$

故选 A.

3. 如图所示，程序框图 （算法流程图） 的输出结果是（ ）



A. $\frac{3}{4}$　　B. $\frac{1}{6}$　　C. $\frac{11}{12}$　　D. $\frac{25}{24}$

【答案】C

【解析】
程序开始时 $s=0$，$n=2$. 循环依次取 $n=2$，4，6，相应地

$$s=\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{6}=\frac{6+3+2}{12}=\frac{11}{12}$$

此时 $n=8$，条件 $n<8$ 不成立，输出 $s=\frac{11}{12}$，故选 C.

4. “$(2x-1)x=0$”是“$x=0$”的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】B

【解析】
令命题 P 为 $(2x-1)x=0$，命题 Q 为 $x=0$. 由 P 得 $x=0$ 或 $x=\frac{1}{2}$，所以 P 成立时不一定有 Q，即 P 不是 Q 的充分条件；而 Q 成立时必有 $(2x-1)x=0$，即 P 是 Q 的必要条件. 因此选 B.

5. 若某公司从五位大学毕业生甲，乙，丙，丁，戊中录用三人，这五人被录用的机会均等，则甲或乙被录用的概率为（ ）

A. $\frac{2}{3}$　　B. $\frac{2}{5}$　　C. $\frac{3}{5}$　　D. $\frac{9}{10}$

【答案】D

【解析】
从五人中录用三人的等可能结果共有 $C_5^3=10$ 个. 甲、乙均未被录用时，只能录用丙、丁、戊，只有 1 个结果，所以甲或乙至少一人被录用的概率为

$$1-\frac{1}{10}=\frac{9}{10}$$

故选 D.

6. 直线 $x+2y-5+\sqrt{5}=0$ 被圆 $x^2+y^2-2x-4y=0$ 截得的弦长为（ ）

A. 1　　B. 2　　C. 4　　D. $4\sqrt{6}$

【答案】C

【解析】

圆的方程化为

$$(x-1)^2+(y-2)^2=5$$

所以圆心为 $(1,2)$，半径为 $\sqrt{5}$. 圆心到直线的距离为

$$d=\frac{|1+2\cdot 2-5+\sqrt{5}|}{\sqrt{1^2+2^2}}=1$$

弦长为

$$2\sqrt{\left(\sqrt{5}\right)^2-d^2}=2\sqrt{5-1}=4$$

故选 C.

7. 设 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，$S_8=4a_3$，$a_7=-2$，则 $a_9=$（ ）

A. -6　　B. -4　　C. -2　　D. 2

【答案】**A**

【解析】

设等差数列的首项为 a_1，公差为 d，则 $a_3=a_1+2d$，且

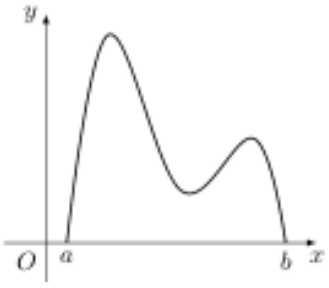
$$S_8=\frac{8}{2}(2a_1+7d)=8a_1+28d$$

由 $S_8=4a_3$ 得 $8a_1+28d=4(a_1+2d)$，$a_1+5d=0$. 又 $a_7=a_1+6d=-2$，联立得 $d=-2$，$a_1=10$. 因此

$$a_9=a_1+8d=10-16=-6$$

故选 A.

8. 函数 $y=f(x)$ 的图象如图所示，在区间 $[a,b]$ 上可找到 n（$n\geq 2$）个不同的数 x_1，x_2，…，x_n，使得 $\frac{f(x_1)}{x_1}=\frac{f(x_2)}{x_2}=\cdots=\frac{f(x_n)}{x_n}$，则 n 的取值范围为（ ）



A. $\{2,3\}$　　B. $\{2,3,4\}$　　C. $\{3,4\}$　　D. $\{3,4,5\}$

【答案】**B**

【解析】
对任意给定的斜率 k，条件

$$\frac{f(x_1)}{x_1}=\cdots=\frac{f(x_n)}{x_n}=k$$

等价于直线 $y=kx$ 与题图中曲线有 n 个不同的交点．令这条过原点的直线在第一象限内转动，按图中曲线的两个峰和一个谷逐段观察，交点数可以为 2、3 或 4；在两个峰与中间谷之间最多产生四个交点，不可能产生五个交点．$k=0$ 时端点 a，b 已给出两个交点，故上述三种数值均可达到．因此

$$n\in\{2,3,4\}$$

故选 B.

9. 设 $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 所对边的长分别为 a，b，c，若 $b+c=2a$，$3\sin A=5\sin B$，则角 $C=$（ ）

A. $\frac{\pi}{3}$　　B. $\frac{2\pi}{3}$　　C. $\frac{3\pi}{4}$　　D. $\frac{5\pi}{6}$

【答案】**B**

【解析】
由正弦定理，$\frac{b}{a}=\frac{\sin B}{\sin A}$．由 $3\sin A=5\sin B$ 得

$$b=\frac{3}{5}a$$

再由 $b+c=2a$ 得 $c=\frac{7}{5}a$．在三角形中使用余弦定理：

$$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$$

代入三边比例并约去 a^2，得 $\frac{49}{25}=1+\frac{9}{25}-\frac{6}{5}\cos C$，$\cos C=-\frac{1}{2}$．由于 $0<C<\pi$，所以 $C=\frac{2\pi}{3}$，故选 B.

10. 已知函数 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$ 有两个极值点 x_1，x_2，若 $f(x_1)=x_1<x_2$，则关于 x 的方程 $3(f(x))^2+2af(x)+b=0$ 的不同实根个数为（ ）

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

【答案】**A**

【解析】
令 $g(x)=f'(x)=3x^2+2ax+b$．题设的两个极值点满足 $x_1<x_2$，且因三次项系数为正，x_1 是极大值点，x_2 是极小值点．原方程可写为

$$g(f(x))=3(f(x))^2+2af(x)+b=0$$

故它等价于 $f(x)=x_1$ 或 $f(x)=x_2$.

又 $f(x_1)=x_1<x_2$，并且 $f(x_2)<f(x_1)=x_1$．水平直线 $y=x_1$ 在 x_1 处与曲线相切，另外在 x_2 右侧还与曲线相交一次，所以 $f(x)=x_1$ 有两个不同实根；水平直线 $y=x_2$ 高于极大值 $f(x_1)=x_1$，只能在 x_2 右侧与曲线相交一次，所以 $f(x)=x_2$ 有一个不同实根．两组根不重合，原方程共有 $2+1=3$ 个不同实根，故选 A.

填空题

11. 函数 $y=\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)+\sqrt{1-x^2}$ 的定义域为_____{}.

【答案】$(0,1]$

【解析】
对数的真数须满足

$$1+\frac{1}{x}=\frac{x+1}{x}>0$$

故 $x>0$ 或 $x\leftarrow 1$. 根式有意义要求 $1-x^2\geq 0$，即 $-1\leq x\leq 1$. 两者交集为 $(0,1]$，所以定义域为 $(0,1]$.

12. 若非负变量 x，y 满足的约束条件 $begin\{cases\}x-y\geq -1,\backslash\ x+2y\leq 4.end\{cases\}$ 则 $x+y$ 的最大值为_____{}.

【答案】4

【解析】
由 x，y 非负及约束条件，等价于 $x\geq 0$，$y\geq 0$，$y\leq x+1$，$x+2y\leq 4$. 可行域的顶点为 $(0,0)$、$(0,1)$、$\left(\frac{2}{3},\frac{5}{3}\right)$、$(4,0)$. 目标函数 $x+y$ 在这些顶点处的值分别为 0，1，$\frac{7}{3}$，4. 所以最大值为 4.

13. 若非零向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 满足 $lvertbold(a)|=3lvertbold(b)|=lvertbold(a)+2\boldsymbol{b}|$，则 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 夹角的余弦值为_____{}.

【答案】$-\frac{1}{3}$

【解析】
由 $lvertbold(a)|=3lvertbold(b)|=lvertbold(a)+2\boldsymbol{b}|$ 得 $lvertbold(a)|=3lvertbold(b)|$，并且

$$lvertbold(a)+2\boldsymbol{b}|^2=lvertbold(a)|^2$$

展开并约去 $lvertbold(a)|^2$，得 $4\boldsymbol{a}cdotbold(b)+4lvertbold(b)|^2=0$，$\boldsymbol{a}cdotbold(b)=-lvertbold(b)|^2$. 若 θ 为两向量夹角，则

$$\cos\theta=\frac{\boldsymbol{a}\{\cdot\}\boldsymbol{b}}{lvertbold(a)|lvertbold(b)|}=-\frac{lvertbold(b)\{|\}}{lvertbold(a)|}=-\frac{1}{3}$$

14. 定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足 $f(x+1)=2f(x)$. 若当 $0\leq x\leq 1$ 时，$f(x)=x(1-x)$，则当 $-1\leq x\leq 0$ 时，$f(x)=fillinblank\{\}$.

【答案】$-\frac{x(x+1)}{2}$

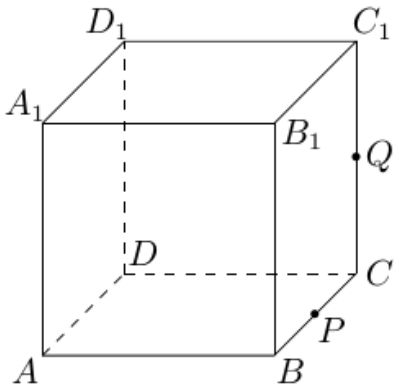
【解析】
当 $-1\leq x\leq 0$ 时，$0\leq x+1\leq 1$. 由函数关系式

$$f(x+1)=2f(x)$$

以及已知条件，得

$$f(x)=\frac{1}{2}f(x+1)=\frac{1}{2}(x+1)(1-(x+1))=-\frac{x(x+1)}{2}$$

15. 如图，正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1，P 为 BC 中点，Q 为线段 $\mathbb{C}_1$ 上的动点，过 A，P，Q 的平面截该正方体所得的截面记为 S，则下列命题正确的是_____{}.（写出所有正确命题的编号）



begin{circlelist} item 当 $0<CQ<\frac{1}{2}$ 时，S 为四边形； item 当 $CQ=\frac{1}{2}$ 时，S 为等腰梯形； item 当 $CQ=\frac{3}{4}$ 时，S 与 C_1D_1 交点 R 满足 $C_1R=\frac{1}{3}$； item 当 $\frac{3}{4}<CQ<1$ 时，S 为六边形； item 当 $CQ=1$ 时，S 的面积为 $\frac{\sqrt{6}}{2}$. end{circlelist}

【答案】[1][2][3][5]

【解析】

令 $t=CQ$，建立坐标系 $A=(0,0,0)$，$B=(1,0,0)$，$C=(1,1,0)$，$D=(0,1,0)$ $A_1=(0,0,1)$，$B_1=(1,0,1)$，$C_1=(1,1,1)$，$D_1=(0,1,1)$. 于是 $P=\left(1,\frac{1}{2},0\right)$，$Q=(1,1,t)$，平面 APQ 的方程为 $tx-2ty+z=0$，$z=t(2y-x)$.

当 $0<t<\frac{1}{2}$ 时，平面与正方体的截面依次经过 A，P，Q 及 DD_1 上的点 $(0,1,2t)$，所以截面为四边形，命题 [1] 正确.

当 $t=\frac{1}{2}$ 时，该点为 D_1，截面为四边形 $APQD_1$. 其中 $PQ\parallel AD_1$，且

$$|AP|=\sqrt{1+\frac{1}{4}}=|QD_1|$$

所以它是等腰梯形，命题 [2] 正确.

当 $t=\frac{3}{4}$ 时，截面与上棱 C_1D_1 的交点 $R=(r,1,1)$ 满足 $\frac{3}{4}(2-r)=1$，$r=\frac{2}{3}$. 因此 $C_1R=1-r=\frac{1}{3}$，命题 [3] 正确.

当 $\frac{3}{4}<t<1$ 时，截面顶面上的两个交点为 $R=\left(2-\frac{1}{t},1,1\right)$，$U=\left(0,\frac{1}{2t},1\right)$ 截面依次经过 A，P，Q，R，U，是五边形而不是六边形，命题 [4] 错误.

当 $t=1$ 时，$Q=C_1$，且 $U=\left(0,\frac{1}{2},1\right)$，截面为四边形 APC_1U. 将其分成三角形 APC_1 和 AC_1U，有 $\overrightarrow{AP}=\left(1,\frac{1}{2},0\right)$，$\overrightarrow{AC_1}=(1,1,1)$，$\overrightarrow{AU}=\left(0,\frac{1}{2},1\right)$ 且

$$|\overrightarrow{AP}timesarrow(AC_1)|=|\overrightarrow{AC_1}timesarrow(AU)|=\frac{\sqrt{6}}{2}$$

所以截面面积为

$$\frac{1}{2}\cdot\frac{\sqrt{6}}{2}+\frac{1}{2}\cdot\frac{\sqrt{6}}{2}=\frac{\sqrt{6}}{2}$$

命题 [5] 正确. 故正确命题的编号为 1，2，3，5.

解答题

16. 设函数 $f(x)=\sin x+\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)$.

1. (1) 求 $f(x)$ 的最小值，并求使 $f(x)$ 取得最小值的 x 的集合；
2. (2) 不画图，说明函数 $y=f(x)$ 的图象可由 $y=\sin x$ 的图象经过怎样的变化得到.

【解析】

1. （1）利用和差化积公式，

$$f(x)=\sin x+\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)=2\sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right)\cos\frac{\pi}{6}=\sqrt{3}\sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right)$$

由于 $-1\le\sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right)\le 1$，所以 $f(x)$ 的最小值为 $-\sqrt{3}$. 取得最小值时 $x+\frac{\pi}{6}=-\frac{\pi}{2}+2k\pi$，$k\in\mathbb{Z}$ 即 $x=2k\pi-\frac{2\pi}{3}$，$k\in\mathbb{Z}$. 因此使 $f(x)$ 取得最小值的 x 的集合为 $\left\{2k\pi-\frac{2\pi}{3}\mid k\in\mathbb{Z}\right\}$.

1. （2）由

$$y=f(x)=\sqrt{3}\sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right)$$

先把 $y=\sin x$ 的图象上各点的纵坐标伸长到原来的 $\sqrt{3}$ 倍，得到 $y=\sqrt{3}\sin x$ 的图象；再将所得图象向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位，得到 $y=\sqrt{3}\sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right)$ 的图象.

17. 为调查甲，乙两校高三年级学生某次联考数学成绩情况. 用简单随机抽样，从这两校中各抽取 30 名高三年级学生，以他们的数学成绩（百分制）作为样本，样本数据的茎叶图如图：

1. (1) 若甲校高三年级每位学生被抽取的概率为 0.05，求甲校高三年级学生总人数，并估计甲校高三年级这次联考数学成绩的及格率（60 分及 60 分以上为及格）；
2. (2) 设甲，乙两校高三年级学生这次联考平均成绩分别为 $\overline{x}_1$，$\overline{x}_2$，估计 $\overline{x}_1-\overline{x}_2$ 的值.

begin{center} begin{tabular}{r|c|l} multicolumn{1}{c}{甲} &
& multicolumn{1}{c}{乙 } \ hline 7 & 4 & 5 \ 5;3;3;2 & 5 & 3;3;8 \ 5;5;4;3;3;3;1;0;0 & 6 & 0;0;0;1;1;2;2;3;3;5 \ 8;6;6;2;2;1;1;0;0 & 7 & 0;0;2;2;2;3;3;6;6;9 \ 7;5;4;4;2 & 8 & 1;1;5;5;8 \ 2;0 & 9 & 0 end{tabular} end{center}

【解析】

1. （1）设甲校高三年级学生总人数为 N. 简单随机抽取 30 人时，每位学生被抽取的概率为 $\frac{30}{N}$，所以 $\frac{30}{N}=0.05=\frac{1}{20}$，$N=600$. 甲校样本中成绩不少于 60 分的学生有 $9+9+5+2=25$ 人，因此甲校学生成绩及格率的估计值为

$$\frac{25}{30}=\frac{5}{6}$$

1. （2）由茎叶图逐项相加，甲校样本成绩和为

+ 53 + 52) + (65 + 65 + 64 + 63 + 63 + 63 + 61 + 60 + 60) \ +(78 + 76 + 76 + 72 + 72 + 71 + 71 + 70 + 70) \ +(87 + 85 + 84 + 84 + 82) + (

乙校样本成绩和为

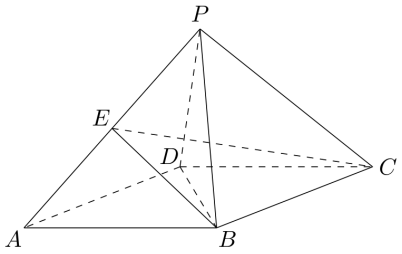
+ 58) + (60 + 60 + 60 + 61 + 61 + 62 + 62 + 63 + 63 + 65) \ +(70 + 70 + 72 + 72 + 72 + 73 + 73 + 76 + 76 + 79) \ +(81 + 81 + 85 + 85 + 8

所以样本平均数分别为 $\frac{2084}{30}$ 和 $\frac{2069}{30}$，从而

$$\overline{x}_1-\overline{x}_2\text{ 的估计值}=\frac{2084-2069}{30}=0.5$$

18. 如图，四棱锥 $P-ABCD$ 的底面 $ABCD$ 是边长为 2 的菱形，$\angle BAD=60^{\circ}$. 已知 $PB=PD=2$，$PA=\sqrt{6}$.

1. (1) 证明：$PC\perp BD$；
2. (2) 若 E 为 PA 的中点，求三棱锥 $P-BCE$ 的体积.



【解析】

建立空间直角坐标系，取底面为 $z=0$，令 $A=\left(0,\sqrt{3},0\right)$，$B=(1,0,0)$，$D=(-1,0,0)$，$C=\left(0,-\sqrt{3},0\right)$. 这些点满足 $AB=AD=BC=CD=2$，且 $\angle BAD=60^{\circ}$，符合底面菱形的条件.

设 $P=(u,v,w)$. 由 $PB=PD=2$，两式相减得 $u=0$，再由 $PB=2$ 得

$$v^2+w^2=3$$

又由 $PA=\sqrt{6}$ 得

$$\left(v-\sqrt{3}\right)^2+w^2=6$$

与前式相减可得 $v=0$，于是 $w^2=3$. 改变 z 轴方向不影响结论，取 $w=\sqrt{3}$，即 $P=\left(0,0,\sqrt{3}\right)$.

1. (1) $\overrightarrow{BD}=(-2,0,0)$，$\overrightarrow{PC}=\left(0,-\sqrt{3},-\sqrt{3}\right)$，所以

$$\overrightarrow{BD}cdotarrow(PC)=0$$

因此 $PC\perp BD$.

1. (2) 因为 E 是 PA 的中点，所以 $E=\left(0,\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. 三棱锥 $P-BCE$ 的体积为

$$V=\frac{1}{6}|\det begin\{pmatrix\}100 \backslash 0-\sqrt{3}\frac{\sqrt{3}}{2} \backslash -\sqrt{3}-\sqrt{3}-\frac{\sqrt{3}}{2}end\{pmatrix\}|=\frac{1}{6}\cdot 3=\frac{1}{2}$$

19. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=2$，$a_2+a_4=8$，且对任意 $n\in\mathbb{N}^*$，函数 $f(x)=(a_n-a_{n+1}+a_{n+2})x+a_{n+1}\cos x-a_{n+2}\sin x$ 满足 $f'!\left(\frac{\pi}{2}\right)=0$.

1. (1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 若 $b_n=2\left(a_n+\frac{1}{2a_n}\right)$，求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 S_n.

【解析】

对题中给定的函数求导，得

$$f'(x)=a_n-a_{n+1}+a_{n+2}-a_{n+1}\sin x-a_{n+2}\cos x$$

代入 $x=\frac{\pi}{2}$ 并利用 $f'\left(\frac{\pi}{2}\right)=0$，得

$$a_n-2a_{n+1}+a_{n+2}=0$$

即 $a_{n+2}-a_{n+1}=a_{n+1}-a_n$. 因此 $\{a_n\}$ 是等差数列.

1. （1）设公差为 d. 由 $a_1=2$ 得 $a_2=2+d$，$a_4=2+3d$. 由 $a_2+a_4=8$ 得 $(2+d)+(2+3d)=8$，$d=1$. 所以

$$a_n=a_1+(n-1)d=n+1$$

1. （2）代入 $a_n=n+1$，得

$$b_n=2\left(n+1+\frac{1}{2(n+1)}\right)=2(n+1)+\frac{1}{n+1}$$

于是

$$S_n=\sum_{k=1}^{n}b_k=2\sum_{k=1}^{n(k+1)}+\frac{\sum_{k=1}^{n(1)}}{k+1}=n(n+3)+\sum_{k=2}^{n+1}\frac{1}{k}$$

20. 设函数 $f(x)=ax-(1+a^2)x^2$，其中 $a>0$，区间 $I=\{x\mid f(x)>0\}$.

1. (1) 求 I 的长度（注：区间 (α,β) 的长度定义为 $\beta-\alpha$）；
2. (2) 给定常数 $k\in(0,1)$，当 $1-k\le a\le 1+k$ 时，求 I 长度的最小值.

【解析】

1. （1）因为 $a>0$，

$$f(x)=x\left(a-(1+a^2)x\right)$$

当 $x<0$ 时，两个因子中前者为负、后者为正；当 $x>\frac{a}{1+a^2}$ 时，前者为正、后者为负. 因此

$$I=\left(0,\frac{a}{1+a^2}\right)$$

其长度为

$$L(a)=\frac{a}{1+a^2}$$

1. （2）对 $a>0$，

$$L'(a)=\frac{1-a^2}{(1+a^2)^2}$$

所以 $L(a)$ 在 $(0,1)$ 上递增、在 $(1,+\infty)$ 上递减，区间 $[1-k,1+k]$ 上的最小值出现在某个端点. 比较两个端点：

$$L(1+k)-L(1-k)=\frac{2k^3}{(1+(1+k)^2)(1+(1-k)^2)}>0$$

故最小值在 $a=1-k$ 处取得，最小长度为

$$\frac{1-k}{1+(1-k)^2}$$

21. 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ （$a>b>0$）的焦距为 4，且过点 $P\left(\sqrt{2},\sqrt{3}\right)$.

1. (1) 求椭圆 C 的方程.
2. (2) 设 $Q(x_0,y_0)$（$x_0y_0\neq 0$）为椭圆 C 上一点，过点 Q 作 x 轴的垂线，垂足为 E. 取点 $A\left(0,2\sqrt{2}\right)$，连接 AE. 过点 A 作 AE 的垂线交 x 轴于点 D. 点 G 是点 D 关于 y 轴的对称点，作直线 QG. 问这样作出的直线 QG 是否与椭圆 C 一定有唯一的公共点？ 并说明理由.

【解析】

1. （1）设椭圆焦半距为 c，则 $2c=4$，所以 $c=2$，从而

$$a^2-b^2=c^2=4$$

又点 $P\left(\sqrt{2},\sqrt{3}\right)$ 在椭圆上，故

$$\frac{2}{a^2}+\frac{3}{b^2}=1$$

令 $A=a^2$，$B=b^2$，则 $A-B=4$，即 $A=B+4$. 代入上式：$\frac{2}{B+4}+\frac{3}{B}=1$，$Longrightarrow$，$B^2-B-12=0$. 由于 $B>0$，得 $B=4$，于是 $A=8$. 所以椭圆方程为

$$\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{4}=1$$

1. （2）由 $x_0y_0\neq 0$，点 $E=(x_0,0)$. 直线 AE 的斜率为 $-\frac{2\sqrt{2}}{x_0}$，故过 A 且垂直于 AE 的直线斜率为 $\frac{x_0}{2\sqrt{2}}$. 它与 x 轴交于

$$D=\left(-\frac{8}{x_0},0\right)$$

所以点 G 为

$$G=\left(\frac{8}{x_0},0\right)$$

椭圆上点 Q 满足 $x_0^2+2y_0^2=8$，而点 G 也满足

$$x_0\cdot\frac{8}{x_0}+2y_0\cdot 0=8$$

因此直线 QG 的方程为

$$x_0x+2y_0y=8$$

若 (x,y) 是该直线与椭圆的公共点，则 $x^2+2y^2=8$，并且

$$8=x_0x+2y_0y=x_0x+\left(\sqrt{2}y_0\right)\left(\sqrt{2}y\right)\leq slantsqrt\left(x_0^2+2y_0^2\right)\sqrt{x^2+2y^2}=8$$

等号成立时，柯西不等式取等，且两向量同向；由于它们的长度相同，只能有 $x=x_0$、$y=y_0$. 所以公共点只有 Q，直线 QG 与椭圆 C 一定有唯一的公共点.